CAMUL

TP + PL


UTP UNIVERSIDADE TÉCNICA DO PORTO
isep INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
Mestrado em Engenharia Informática
2026 / 2027 | Semestre 1
CAMUL
CONCEÇÃO E AUTORIA MULTIMÉDIA
Aula 1
LEARNING
MULTIMEDIA
INNOVATION
A MORE INCLUSIVE FUTURE
Ideias hoje.
Experiências de aprendizagem amanhã.
Plan
Create
Engage
Make an impact
Aprender.
Criar.
Transformar.

AULA 1

O que vamos fazer hoje

TP (1h) — enquadramento da UC e do P1; compreender o que é um MOOC.

PL (2h) — formar grupos de 4 estudantes, analisar plataformas MOOC e iniciar a S1.

Objetivo no final da aula: cada estudante integra um grupo e cada grupo iniciou a primeira entrega.

TP · 1h

PARTE 1 — TP | Enquadramento

Durante a TP:

- funcionamento da UC (TP+PL) e planeamento das atividades
- conceito de MOOC, providers e lançamento do P1
- avaliação e percurso do projeto

CAMUL — **Planificação Atividades Letivas Mestrado Engenharia Informática**

Ano Letivo 2026/2027

1º Semestre

Semana	14/set	21/set	28/set	05/out	12/out	19/out	26/out	02/nov	09/nov	16/nov	23/nov	30/nov	07/dez	14/dez	21/dez
T/TP/PL	16/set	23/set	30/set	07/out	14/out	21/out	28/out	04/nov	11/nov	18/nov	25/nov	02/dez	09/dez	16/dez	23/dez
	1º Sem	2º Sem	3º Sem	4º Sem	5º sem	6º Sem	7º Sem	8º sem	9º sem	10º Sem	11º Sem	12º Sem	13º Sem	14º Sem	15º Sem
		Lanç P1							Entrega Apres. P1	Lanç P2		Entrega Apres. P2			Natal



MOOC (conceito):

- MOOC é a sigla para "Massive Open Online Course" (Curso Online Aberto e Massivo).
  - É um tipo de curso oferecido online e disponibilizado, por universidades e instituições conceituadas, a um grande número de participantes de forma simultânea.
  - São especialmente desenvolvidos para serem acessíveis a qualquer pessoa com acesso à internet e a um grande número de participantes ao mesmo tempo.
  - Geralmente oferecem uma combinação de palestras, vídeo-aulas, atividades práticas e avaliações online.
  - São usados em uma variedade de contextos educativos, desde aperfeiçoamento profissional até a educação formal em Instituições de Ensino Superior.

MOOC

MOOC (conceito):



Alguns recursos (não obrigatórios) que poderão ser utilizados para realização deste projeto:



- Ferramentas para questionar/avaliar audiências:
  - Google forms - criação de questionários/formulários online, com análise estatística
  - Kahoot - realização de de questões, sondagens e atividades gamificadas
  - Mentimeter - criação de apresentações, questões interativas, formulários e nuvens de palavras
  - Nearpod .
  - Poll everywhere - criação de perguntas e respostas, questionários, nuvens de palavras, entre outras atividades
  - Quizlalize - criação de questionários
  - Quizizz - criação de questões e atividades gamificadas
  - Socrative - criação de questões com possibilidade de avaliação
  - Vevox - criação de questões online

Alguns recursos (não obrigatórios) que poderão ser utilizados para realização deste projeto:

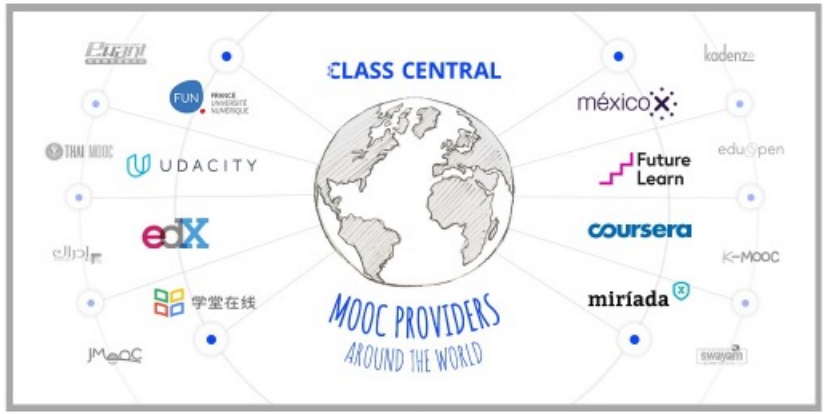
- Agregadores de plataformas MOOC:
  - Class central – diretório e mecanismo de busca de MOOCs em diversas plataformas
  - Ivy League - compilação de cursos da Ivy academy
  - MOOC list Portugal - diretório de cursos MOOC específicos para Portugal, indicando cursos disponíveis em instituições portuguesas ou em plataformas internacionais que oferecem conteúdo em português
  - OpenupEd - portal que agrega as ofertas de MOOC de Instituições Europerias de Ensino Superior

Alguns recursos (não obrigatórios) que poderão ser utilizados para realização deste projeto:

- Plataformas MOOC mais populares:
  - Coursera - é uma plataforma global que colabora com universidades e instituições de renome em todo o mundo, proporcionando uma ampla variedade de cursos em várias disciplinas
  - Edx - é uma plataforma global que se concentra em cursos de instituições de ensino superior conceituadas
  - Future Learn - fundada no Reino Unido, colabora principalmente com universidades e empresas do Reino Unido e da Europa, embora também possui parcerias globais
  - Khan Academy - plataforma de recursos educativos online gratuitos, incluindo vídeo-aulas, exercícios práticos, quizzes e ferramentas de aprendizagem adaptativa em diversas áreas (eg., matemática, ciências, programação, história, economia, etc.)
  - MiriadaX - plataforma de cursos online, sobretudo para a comunidade do espaço ibero-americano de Educação Superior
  - NAU - plataforma de Ensino e Formação Online para Grandes Audiências (pioneiro a nível nacional)
  - Udacity - plataforma de cursos online, voltada para o mundo do trabalho
  - Udemy - plataforma de cursos online, voltada para as empresas

Alguns recursos (não obrigatórios) que poderão ser utilizados para realização deste projeto:





	Max. Class Size	Brandable	Custom Analytics	Monetization	Mobile	Hosting
edX	300,000	✓	✓	✓	✓	Self-Hosted
moodle	10,000	✓	✓	✓	✓	Self-Hosted or 3rd party
COURSEsites	Unlimited	✗	✓	✗	✓	Hosted
udemy academy of you	Unlimited	✗	✗	✓	✓	Hosted
versal	Unlimited	✗	✗	✗	✓	Hosted

https://edtechmagazine.com/higher/article/2014/02/comparison-five-free-mooc-platforms-educators

Objetivo do

P1

- Aplicar conhecimentos de multimédia de forma prática na conceção e produção de um MOOC.
- Considerar simultaneamente a qualidade dos conteúdos, a experiência de aprendizagem e as regras/diretrizes da plataforma MOOC selecionada.
- Desenvolver um produto multimédia coerente, testado e adequado ao público-alvo.

Descrição do

P1

- Cada equipa desenvolverá um curso online sobre um dos temas apresentados no âmbito da aula PL.
- Os temas serão contextualizados por especialista(s) da área.
- A equipa deverá selecionar uma plataforma MOOC adequada ao tema e ao público-alvo, considerando as respetivas regras e diretrizes.

Requisitos do

P1

- Equipa: 4 estudantes.
- O MOOC deverá ser constituído por 4 lições completas e articuladas entre si.
- Cada estudante será individualmente responsável pelo planeamento, desenvolvimento e produção de 1 lição, com duração aproximada de 8 minutos.
- As 4 lições deverão apresentar coerência pedagógica, visual e multimédia.
- Cada lição deverá integrar diferentes tipos de media, sendo obrigatória a utilização do Matterport.
- O MOOC deverá incluir atividades/questões de avaliação da aprendizagem.

Entrega Final

do P1

- MOOC completo, constituído pelas 4 lições.
- Relatório/documentação final do processo de desenvolvimento.
- Diagrama de Gantt final e esquema de funcionamento/navegação do curso.
- Conteúdos/guiões finais das 4 lições.
- Análise das regras e diretrizes da plataforma MOOC selecionada.
- Resultados dos testes/avaliação e melhorias realizadas.
- Apresentação presencial durante a aula PL (obrigatória).

Avaliação do

P1

- Desenvolvimento do Curso: 30%
- Qualidade do Conteúdo Multimédia: 40%
- Integração com a Plataforma MOOC: 20%
- Testes e Revisões: 10%

P1

MOOC: Requisitos (resumo)

- O curso deve incluir conteúdo instrucional e recursos multimédia diversificados (vídeo, imagem, som, 3D/Matterport, etc.).
- Cada lição deve contribuir para os objetivos globais do MOOC e manter coerência com as restantes lições.
- O curso deve incluir questões/atividades que reforcem a aprendizagem e permitam avaliar a compreensão e aplicação dos conteúdos.
- Os recursos e atividades devem ser adequados ao público-alvo e ao tema.

P1

MOOC: organização do trabalho

- Equipas de 4 estudantes → 1 MOOC por equipa.
- O MOOC é constituído por 4 lições articuladas entre si.
- Cada estudante é responsável por 1 lição completa (≈ 8 minutos).
- Cada lição integra conteúdos, recursos multimédia, Matterport e atividades/questões de avaliação.
- O desenvolvimento é incremental: todas as semanas existe uma submissão no Moodle.
- Cada submissão deve incorporar o feedback recebido e evoluir para a entrega final.

P1

MOOC: plano de submissão semanal

Regra geral

O trabalho iniciado/desenvolvido em cada aula PL deverá ser submetido no Moodle até ao início da aula PL seguinte.

PL → Desenvolver → Submeter → Feedback → Melhorar → Etapa seguinte

As submissões semanais não são trabalhos independentes: são partes do P1 que vão sendo revistas, aprofundadas e integradas na versão final.

Exceção: a entrega final deverá estar submetida antes da apresentação da aula PL de 10/11.

P1
MOOC:
Roadmap

P1 – Desenvolvimento progressivo do MOOC

Cada aula PL inicia uma nova etapa. O trabalho é submetido no Moodle até ao início da PL seguinte.

1	2	3	4	5	6	7	8
Plataformas 22/09	**Tema** 29/09	**Estrutura** 06/10	**Planeamento** 13/10	**Protótipo** 20/10	**Desenvolvimento** 27/10	**Testes** 03/11	**Entrega final** 10/11

PL → desenvolver → submeter → feedback → melhorar → etapa seguinte

As submissões semanais constroem progressivamente a entrega final do P1.

PL · 2h

PARTE 2 — PL | Vamos começar o P1

Agora passamos da apresentação ao trabalho: grupos → plataformas → S1.

PL

1. Formar os grupos

Grupos de 4 estudantes.

Registar os quatro elementos do grupo.

Ainda não é necessário distribuir as 4 lições: essa decisão será tomada depois de conhecerem o tema.

PL

1. Formar os grupos

Grupo	Número	Nome	Tema	Lição	Duração (aprox)	Idioma	Plataforma
1	1240441	Bruno Lopes			8 min	PT	
1	1240493	Tiago Teixeira			8 min	PT	
1	1221391	Rodrigo Silva			8 min	PT	
1	1220901	Ricardo Ferreira			8 min	PT	
1	1200929	Evandro Carvalho			8 min	PT	
2	1220976	Ricardo Dias			8 min	PT	
2	1222065	Leonor Gomes			8 min	PT	
2	1220683	Matilde Varela			8 min	PT	
2	1230761	Henrique Ferreira			8 min	PT	
3	1211008	Guilherme Melo			8 min	PT	
3	1201716	Miguel Póvoas			8 min	PT	
3	1210974	Vicente Teixeira			8 min	PT	
3	1220813	Francisco Silveira			8 min	PT	
4	1260523	Eduardo Barbosa			8 min	PT	
4	1230800	Tomás Teixeira			8 min	PT	
4	1201078	Miguel Marques			8 min	PT	
4	1221148	Luis Morais			8 min	PT	
4	1251544	Nuno Carvalho			8 min	PT	

PL

2. Antes de escolher uma plataforma...

Que tipos de conteúdos e recursos multimédia suporta?

Como organiza cursos, módulos e lições?

Que formas de interação e avaliação permite?

Que regras/guidelines condicionam a criação do curso?

Que limitações poderá ter para o P1 de CAMUL?

PL

3. S1 — Análise de plataformas MOOC

Objetivo: conhecer e comparar diferentes plataformas antes da escolha final.

Em grupo, analisar 2–3 plataformas MOOC.

Comparar: características/público, organização, multimédia, interação/avaliação, regras/guidelines e limitações.

Concluir: em que medida cada plataforma poderá ser adequada ao P1.

Entrega: 29/09, antes do início da próxima PL.

PL

4. Como organizar a análise

Plataforma	Características	Multimédia	Interação / avaliação	Regras / limitações	Adequação ao P1
Plataforma A					
Plataforma B					
Plataforma C					

PL

5. Agora é convosco

Selecionar 2–3 plataformas.

Explorar e comparar.

Registar as conclusões.

Preparar a S1.

Entrega no Moodle: 29/09, antes da próxima PL.

PL

6. Partilha rápida

Que plataformas analisaram?

Qual vos pareceu mais adequada ao projeto até agora? Porquê?

Que limitações encontraram?

FECHO

Próxima aula — 29/09

Apresentação e contextualização dos temas por especialistas.

A partir dos temas apresentados, cada grupo começará a definir concretamente o seu MOOC.

Antes da aula: S1 submetida no Moodle.